

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
22	시 정 1 통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	물 자 관 리			행위유형	업 무 처 리 미 흡	

한국수력원자력(주) 상임감사위원

시정요구 및 통보

제 목 시험장비 교정 업무 미흡

관 련 부 서 ♠본부

조 치 부 서 ♠본부 ■부

내 용

1. 업무 개요

♠본부 ■부는 매년 ♠계 사업소(♠본부, ▶·▷·◀·■·◁발전소)의 검·교정할 시험장비를 취합하여 외부 공인교정기관에 검·교정을 의뢰하고 있으며, □수력·■수력·■발전소는 개별적으로 대외기관에 검·교정을 의뢰하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

사규 「출입관리지침」 제19조(물품의 반입)과 제20조(물품의 반출)에 따르면, 아래와 같이 물품을 반입·반출 하기 전에 관련부서로부터 승인을 받도록 되어 있다.

사규 「출입관리지침」

제19조(물품의 반입)

① 시설 내로 물품을 반입하고자 하는 자는 원칙적으로 통합출입관리시스템에서 반입신청서를 품목별로 나누어 작성하여 비품, 발전자재는 소속부서장의 승인을, 화재위험물은 소속부서장 및 소방안전담당부서의 승인을, PC, 저장장치는 소속부서장 및 보안담당부서장의 승인을 받아야 한다.(단, 소내 반입의 경우 소속부서장 승인을 받는다.) (중략) 이 때 물품의 규격은 식별이 용이하도록 상세히 작성하여야 하며, 소속부서장 및 소방안전 담당부서는 반입신청서상의 이상유무를 확인한 후 승인하여야 한다.

제20조(물품의 반출)

① 시설 외로 물품을 반출하고자 하는 자는 원칙적으로 통합출입관리시스템에서 반출신청서를 품목별로 나누어 작성하여 비품, 발전자재, 화재위험물은 소속부서장 승인을, 제19조 ③항 14호 물품은 소속부서장 및 보안담당부서장의 승인을 받아야 한다. (중략) 이 때, 물품의 규격은 식별이 용이하도록 상세히 작성하여야 하며, 소속부서장은 반출신청서상의 이상유무를 확인한 후 승인하여야 한다.

표준절차서 「시험장비 관리」(ISO표준-01-***) 7.2(시험장비의 등록), 7.4(시험장비의 사용), 7.5(시험장비의 교정주기), 7.6(시험장비의 교정)을 보면, 아래와 같이 시험장비의 등록, 사용, 교정주기 및 교정에 대해 명시하고 있다.

표준절차서 「시험장비 관리」 (ISO표준-01-***)

7.2 시험장비의 등록

- 7.2.1 사업소운영부서는 신규 구입된 시험장비를 “측정 및 시험장비 관리시스템(MTES)”에 등록한다.
- 7.2.2 시험장비 등록 후 시험장비 관리표를 부착하고, 교정이 필요한 시험장비는 교정 후 사용한다.

7.4 시험장비의 사용

- 7.4.2 차기교정일이 지난 시험장비는 어떠한 경우에도 사용할 수 없다.
- 7.4.3 시험장비의 대출은 관리시스템을 이용하여 신청하여야 하며, 사용 후 즉시 반납하여야 한다.
- 7.4.5 대출담당자는 시험장비의 상태를 점검하여 이상이 없을 때 대출하며, 사용자도 대출할 때 시험장비의 상태를 점검한다.

표준절차서 「시험장비 관리」(ISO표준-01-***)(계속)

7.5 시험장비의 교정주기

7.5.1 시험장비의 교정주기는 국가기술표준원에서 정하는 국가교정기관 지정제도 운영요령 제40조 “측정기의 교정대상 및 주기”를 준용한다.

7.5.2 교정주기는 관리시스템에서 시험장비 등록 시 입력한다.

7.6 시험장비의 교정

7.6.1 교정담당자의 자격 및 인증

5) 교정담당자의 자격관리는 관리시스템의 교정담당자 관리에 등록 관리한다.

7.6.5 차기교정일이 만료되었거나 수리된 시험장비는 교정하여야 하며, 사용 중 기능이나 정밀도가 의심될 경우에도 교정을 해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

측정 및 시험장비관리시스템(MTES, 이하 ‘장비 관리시스템’이라고 한다)에 등록된

♠본부 및 예하 수력발전소의 시험장비 등록 현황을 확인하였다.

① 시험장비의 장비 관리시스템 미등록

시험장비의 장비 관리시스템 등록 현황을 확인한 결과, 시험장비를 장비 관리 시스템에 등록하지 않고 교정한 사례가 확인되었다. 해당 시험장비들은 20□●년도 정기 재물조사 시 확인(공기구 및 계측기, 20□●. 9. 3.)되었지만, 장비 관리시스템에는 등록되지 않은 상태였다.

② 시험장비의 실제 교정주기와 장비 관리시스템상 교정주기 불일치

장비 관리시스템에 등록된 시험장비의 교정주기를 확인한 결과, 시험장비 교정성적서에 명시된 교정주기와 장비 관리시스템에 입력된 교정주기가 서로 다른 사례도 발견되었다.

그러나, 국가기술표준원 고시 제2024-0005호(2024. 1. 2.) 「교정대상 및 주기설정을 위한 지침」(KOLAS-G-008 : 2024)을 보면, 소정의 시험장비 교정주기는 교정성적서와 마찬가지로 12개월로 권고하고 있다.

따라서, 시험장비의 교정주기 설정과 교정 관리를 위하여 국가기술표준원 고시 「교정대상 및 주기설정을 위한 지침」의 교정주기를 참고하여 장비 관리 시스템에 입력된 시험장비의 교정주기를 확인하고 필요시 수정할 필요가 있다.

③ 장비 관리시스템에 시험장비 교정 결과 미반영

20□○년도 하반기에 교정한 시험장비의 교정일을 수정하거나 장비상태(교정중, 사용보류)를 ‘사용가능’으로 변경하는 등 장비 관리시스템상에서 해당 항목을 수정 하여야 함에도 제대로 수정하지 않은 사례가 확인되었다.

④ 교정일이 경과된 시험장비 사용

20□○. 11. **. ◀발전소 운전원은 소내 1대뿐인 소음측정기를 장비 관리 시스템에서 대출 신청하지 아니하고 시험장비 보관실에서 임의 반출하였고, 차기 교정일(20□○. 5.)이 경과된 소음측정기의 교정일을 확인하지 않고 사용하고 있음을 현장에서 확인하였다.

운전원이 사용한 소음측정기는 차기교정일이 경과되어서 대외 교정을 위해 20□○. 7. 소외로 반출되었다.

하지만, 소음측정기 반출 당시 소음측정기의 마이크가 함께 반출되지 못하여 마이크 없이는 교정이 불가하다는 외부 교정기관(한국산업기술시험원)의 의견에 따라 소음측정기를 교정하지 못한 채 20□○. 9. 소내로 반입되어 시험장비 보관실에 보관중이었다. 따라서, 차기교정일이 경과된 날(20□○. 5.)부터 해당 소음측정기를 사용한 이력을 확인한 결과, 15회에 걸쳐 비상발전기 무부하운전 (주 1회) 시 발전기실 소음 측정을 한 사례가 있음을 확인하였다.

⑤ 대외 교정 시 시험장비의 반출·반입 미작성

20□○년 대외 교정한 시험장비의 반출·반입 현황을 통합출입관리시스템에서 확인한 결과, ♠본부 및 예하 수력발전소에서 시험장비의 승인된 반입·반출을 확인할 수 없었다.

다만, ■발전소의 경우 수기로 반출·반입증을 작성하여 승인하였으며(반출일: 20□○. 9. **, 반입일: 20□○. 9. ++, **품목 ++개) 앞으로는 통합관리시스템을 통해 반입·반출을 처리하겠다는 의견을 제시하였다.

관련자 의견 ◀발전소 운전원은 운전절차서(ISO표준-14-**)의 비상발전기 운전일지에는 소음에 대한 기준이 없으며, 비상발전기의 이상징후 파악 및 선제적 조치를 위해 소음을 참고하고자 소음측정기로 비상발전기실 소음을 측정한다는 의견을 제시하였다.

또한, 시험장비 반입·반출 미신청과 관련하여 담당자들은 사규 「물자관리 지침」 숙지 미흡으로 시험장비 반입·반출 신청서를 작성하지 않았다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ♠본부장은

① ♠본부와 예하 수력발전소에서 보유하고 있는 전체 시험장비와 측정 및 시험장비 관리시스템(MTES)에 등록된 시험장비 목록을 서로 확인하여 ①미등록된 시험장비는 등록하고, ②국가기술표준원 고시 「교정대상 및 주기설정을 위한 지침」, 시험장비의 최근 교정성적서 등을 참고하여 시험장비별로 장비 관리시스템에서 장비명, 모델번호, 장비상태, 교정일, 교정주기, 차기교정일 등 항목을 확인하고 필요시 수정하시기 바라며,(시정 1)

② ①시험장비 관리 담당자는 시험장비의 대출, 교정, 사용 불가 등의 상태를 장비 관리시스템에 상시 입력·관리하고, ②시험장비 사용자는 시험장비 대출을 구두가 아닌 장비 관리시스템으로 신청하며, ③대출 시 시험장비 담당자는 시험장비의 상태를 점검(교정필증 및 교정일 확인 포함)하여 이상이 없을 때 사용자에게 주고, 사용자도 받을 때 시험장비의 상태를 점검토록 하며, ④차기 교정일이 지난 시험장비는 어떠한 경우에도 사용하지 않으며, ⑤시험장비 담당자는 시험장비 반입·반출이 승인되었음을 확인한 후 시험장비를 소내로 반입하거나 소외로 반출하도록 방안(예를 들면, ♠본부와 수력발전소의 전부서 대상으로 교육 실시 등)을 마련 하시기 바랍니다.(통보 1)